Les fonctions exponentielles

De la suite géométrique à la fonction $x \mapsto a^x$, propriétés des puissances, racine n-ième, sens de variation, modèles exponentiels, taux moyen, seuils par balayage

Première — Maths tronc commun · chapitre 5 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Calculer avec des puissances d'exposant réel positif, dont $a^{1/n}$.
— Connaître le sens de variation de $x \mapsto a^x$; construire un modèle exponentiel.
— Calculer un taux moyen ; déterminer un seuil par balayage.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— La fonction $x \mapsto a^x$ ($a > 0$, $x \geqslant 0$) prolonge la suite géométrique a^n entre les entiers.
— $a^{x+y} = a^x \times a^y$; $a^{x-y} = \dfrac{a^x}{a^y}$; $(a^x)^y = a^{xy}$; $a^0 = 1$. $a^{1/n}$ est le nombre positif dont la puissance n-ième vaut a ($4^{1/2} = 2$, $8^{1/3} = 2$).
— Si $a > 1$, $x \mapsto a^x$ est croissante ; si $0 < a < 1$, décroissante ; si $a = 1$, constante.
— **Modèle exponentiel** : $f(t) = k \times a^t$; une évolution de $t\,\%$ par période donne $a = 1 + \frac{t}{100}$.
— **Taux équivalent** sur une fraction de période : $a^{1/n}$ (par exemple mensuel à partir d'un taux annuel : $a^{1/12}$).

MÉTHODE — taux moyen ou équivalent

1. Écrire le coefficient global sur la durée

2. Prendre la racine n-ième (touche $x^{1/n}$ ou `^(1/n)`) ; retrancher 1

Exemple. *$+12\,\%$ par an :* $1{,}12^{1/12} \approx 1{,}0095$*, soit environ* $+0{,}95\,\%$ *par mois.*

MÉTHODE — seuil par balayage

1. Tabuler $f(t)$ avec un pas de 1 pour encadrer le seuil entre deux entiers

2. Recommencer avec un pas de 0,1 entre ces deux entiers

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$a^{x+y} \neq a^x + a^y$. Si $0 < a < 1$, la fonction décroît. $+21\,\%$ en 2 ans ne fait pas $+10{,}5\,\%$ par an.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Calculer : $4^{0,5}$; $8^{1/3}$; $27^{2/3}$; $16^{0,25}$. NIVEAU 1

2. Écrire sous la forme a^x ou calculer : $2^3 \times 2^{1,5}$; $(3^2)^{0,5}$; $\dfrac{5^{2,5}}{5^{0,5}}$. NIVEAU 1

3. Sens de variation sur $[0\,;+\infty[$: $1{,}2^x$; $0{,}7^x$; $2 \times 0{,}9^x$. NIVEAU 1

4. Quel taux mensuel équivaut à $+12\,\%$ par an ? NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. $f(t) = 500 \times 1{,}04^t$ (t en années). Calculer $f(2{,}5)$. NIVEAU 2

6. Une quantité de médicament vaut $Q(t) = 80 \times 0{,}85^t$ mg (t en heures). Calculer $Q(0{,}5)$, puis trouver par balayage (au dixième) quand Q passe sous 20 mg. NIVEAU 2

7. Une population passe de 2 000 à 2 662 habitants en 3 ans. Taux annuel moyen ? NIVEAU 2

8. Comparer $f(x) = 100 + 20x$ et $g(x) = 100 \times 1{,}15^x$ pour $x = 1$, 3, 5. Entre quels entiers g dépasse-t-elle f ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Une population de bactéries est multipliée par 1,5 toutes les heures ; au départ, il y a 2 000 bactéries. NIVEAU 3

a) Exprimer le nombre $N(t)$ de bactéries au bout de t heures.

b) Calculer $N(3)$ et $N(0{,}5)$.

c) Quel est le taux d'évolution par demi-heure ? par quart d'heure ?

d) Par balayage, trouver au dixième près l'instant où la population dépasse 50 000.

e) Au bout de combien de temps la population a-t-elle doublé (au dixième d'heure) ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) $2^{0,5} = \sqrt{2}$.

b) Si $0 < a < 1$, la fonction $x \mapsto a^x$ est croissante.

c) $a^{x+y} = a^x + a^y$.

d) Une hausse de 21 % en 2 ans correspond à 10,5 % par an.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un capital est placé à 3 % par an. Par balayage, au bout de combien d'années aura-t-il augmenté d'au moins 50 % ?